

河北承德县高新技术产业开发区承德城东 产业新区污水处理厂“6·30”一般中毒窒息 事故调查报告

2023年6月30日11点35分，承德市政建设集团有限公司两名员工在对位于承德县六沟镇的承德城东产业新区污水处理厂地下管网进行维检作业时，发生中毒窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失240万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，2023年7月1日承德县人民政府成立了由县应急管理局局长任组长，县应急局、县总工会、县住建局、县公安局、县生态环境分局等相关单位人员组成的河北承德县高新技术产业开发区承德城东产业新区污水处理厂“6·30”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查。承德县纪委监委成立事故追责问责组，对有关党委政府、相关部门和公职人员进行审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问谈话、现场勘查等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关事故责任单位、责任人员的处理建议和整改防范措施建议。

一、事故相关单位及项目概况

（一）事故责任单位概况

1. 承德市政建设集团有限公司。成立于 2008 年 10 月 22 日，法定代表人为郑 X 存，统一社会信用代码为 91130802681359640D，类型为其他有限责任公司，公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、消防设施工程专业承包贰级资质。安全生产许可证证号：（冀）JZ 安许证字〔2005〕000348，有效期自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日。经营范围包括在资质证核定范围内从事市政公用工程施工，公路工程，房屋建筑工程，水利水电工程，机电工程施工总承包；燃气、热力、给排水管道工程，消防设施工程，公路路面工程，公路路基工程，公路养护工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2022 年 3 月 10 日，为了便于施工管理工作，公司内部设立了 3 个非独立法人单位的施工分公司，其中第二分公司负责承德城东产业新区污水处理厂项目，二公司主要负责人为佟 X 明。

2. 河北承德县高新技术产业开发区。2018 年 2 月 28 日，根据省、市、县有关文件精神，将河北承德县经济开发区与承德六沟高新技术产业开发区合并，实行“一区两园”，整合后名称为河北承德县高新技术产业开发区，面积为省政府批准原两个开发区规划面积之和，列入省级高新技术产业开发区序列管

理。整合后，高新区下设综合办公室、财政局、投资促进局、规划建设局、经济发展局等六个部门。

河北承德县高新技术产业开发区规划建设局负责管理承德城东污水处理厂。

（二）项目概况。承德城东产业新区污水厂（一期）项目，建设单位为河北承德县高新技术产业开发区管理委员会，施工单位为承德市政建设集团有限公司，工程地点位于承德县六沟镇工业园区内，工程内容为：新建日处理 0.5 万立方米污水处理厂以及厂外污水管网主干管道（dn400、dn500、dn1000 三种直径类型管道），工程于 2023 年 4 月 11 日完成联合竣工验收，并于 2023 年 4 月 20 日取得承德县住房和城乡建设局出具的《建设工程竣工验收备案表》（编号：2023022）和承德县行政审批局出具的《建设工程竣工联合验收意见书》（承县审批联验〔2023〕0010 号）。按照合同约定，自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期为贰年。该起事故发生发生在保修期维修作业期间。

二、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过。承德城东产业新区污水处理厂在试运行过程中，出现污水进水量小的问题。河北承德县高新技术产业开发区管委会规划建设局科员曹 X 涛多次联系承德市政建设集团有限公司派人前来维修。6 月 29 日，承德市政建设集团有限公司维修人员郭 X 兴，与原承担污水管网施工的施工队负责

人刘X文联系，让他帮忙找熟悉情况的人跟随自己一同前去进行检修作业，刘X文决定派曾经参与管网施工的高X跟随郭X兴一同前去。6月30日上午，郭X兴带领高X在没有通知县高新区的情况下，自行到位于污水处理厂外南部1.1KM附近的管道进行检查维修。至11点多，刘X文打电话询问情况，却始终无法接通（其中高X的手机可以打通但没人接听、郭X兴的手机始终无法打通）。刘X文怕出问题，电话联系在污水管附近经营棺材铺生意的村民胡X奎，帮忙查看情况并代为寻找两人。胡X奎在第一次寻找过程中发现排污管道有三个管道井盖板打开，但没有发现两人。11点33分，胡X奎在第二次返回查看的过程中，发现高X坐在井边，正在与刘X文打电话报告郭X兴被困在井下的情况。

（二）事故救援情况。胡X奎帮助联系120医护、119救护队进行救援，县消防救援大队11点35分接到事故报告后，就近调派六沟镇消防救援站1部水罐消防车，消防救援人员6人前往现场，同时下板城镇南环路站出动一部抢险车、一部指挥车，10名消防救援人员赶赴现场救援。11点40分，六沟镇消防站首先到达现场派遣1名战斗员佩戴好个人防护装备，携带一具空气呼吸器进入井内，为郭X兴穿戴好呼吸器，并与后期到达现场的南环路消防站救援人员一同将郭X兴救出，移交给120急救人员，转至承德市中心医院紧急抢救，于当日因医治无效死亡。另一名伤员高X于11点45分左右由六沟镇卫生院

救护车转至承德县医院进行检查，7月8日转至市附属医院治疗，最后于7月11日死亡。

（三）事故报告情况。刘X文在得到郭X兴被困在井下的情况于11点35分向市政集团一级主管陆X进行了报告，陆X向公司负责人报告的同时向河北承德县高新区规划建设局曹X涛进行了电话报告，河北承德县高新区12点10分左右告知六沟镇，12点40分左右六沟镇向县政府和县应急管理局进行了电话报告，县应急局13点10分向市应急局电话报告。企业在事故上报时漏报1名伤员，该名伤员于7月11日死亡。

三、事故发生原因及性质

（一）直接原因。郭X兴、高X两人违反有限空间作业管理规定，违章冒险作业引发事故。

（二）间接原因。承德市政建设集团有限公司从具体作业人员到上级主管直至企业主要负责人对有限空间作业风险认识不足，思想麻痹。**一是企业安全生产主体责任落实不到位。**承德市政建设集团有限公司安全生产责任制和规章制度存在重大疏漏，未健全有限空间作业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全有限空间作业风险化解机制¹，安全防范措施落实不到位，未给从业人员配备有限空间作业所需的劳动防护用

¹ 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

品²。在进行有限空间作业前没有开展风险评估、没有制定有限空间作业方案、没有进行审批³，没有指定作业现场负责人、监护人员⁴，没有进行技术交底⁵，在作业前和作业过程中没有采取有效的通风措施⁶，没有严格执行有关作业流程⁷，在不具备安全条件的情况下违规进行有限空间作业活动⁸。二是主要负责人履

² 《安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《河北省有限空间作业安全管理规定》第十六条 生产经营单位应当按照作业岗位逐一对照操作规程，配齐配全有限空间作业所需的符合标准要求的通风、检测、照明、通讯、应急救援等作业设备和个人防护用品，妥善保管并定期维护，确保正常使用。

《河北省有限空间作业安全管理规定》第二十六条 作业人员在作业过程中应当佩戴安全带、设置救生绳，并根据有限空间危险因素，采取下列防护措施：（一）在存在中毒窒息风险有限空间内作业，应当配备符合国家标准或者行业标准的呼吸防护用品，在排污管道、隧道、涵洞、电缆沟等因受作业环境限制不易充分通风换气有限空间内作业，应当佩戴符合国家标准或者行业标准的隔绝式呼吸防护用品；（四）在高温或者低温有限空间内作业，应当穿戴高温或者低温防护用品，必要时采取隔热或者供暖等防护措施；（六）在存在垂直区域有限空间内作业，应当设置救援三脚架。

³ 《河北省有限空间作业安全管理规定》第十七条 生产经营单位在实施有限空间作业前，应当结合风险辨识情况，对作业环境进行评估，分析存在的危险因素，提出消除、控制危险的措施，制定有限空间作业方案。作业方案应当包括作业人员及其职责分工、存在风险及管控措施、作业程序、时间、操作规程适用及应急处置措施、相关设备和防护用品保障等内容。作业方案应当经本单位安全生产管理人员审核，负责人批准。

⁴ 《河北省有限空间作业安全管理规定》第十八条 生产经营单位在实施有限空间作业前，应当按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员和作业人员。现场人员应当分别履行下列职责：

（一）现场负责人负责作业全过程的组织指挥，确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求，对作业人员进行安全交底和警示教育，维护作业现场周边环境，动态掌握整个作业过程存在的危险因素和可能发生的变化，发生异常情况时，有权立即决定终止作业，迅速撤离作业人员并组织救援；

（二）监护人员应当了解有限空间作业危险因素，及时发现作业人员的异常行为并作出判断，对出入有限空间的作业人员进行严格管控，与作业人员始终保持有效的信息沟通，发现异常情况，立即向作业人员发出撤离警报，必要时立即呼叫应急救援，并按照应急救援预案或者现场处置方案实施紧急救援；

（三）作业人员应当了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危险因素和应当采取的防护措施，与监护人员始终保持有效的信息沟通，遵守操作规程，正确使用安全防护设施并佩戴好个人防护用品，熟练掌握应急救援措施。

⁵ 《河北省有限空间作业安全管理规定》第十九条 生产经营单位在实施有限空间作业前，应当将作业方案和作业现场可能存在的危险因素、防控措施等告知作业人员，开展安全警示教育，进行安全交底。有限空间作业轮换岗时应当进行安全交底。

⁶ 《河北省有限空间作业安全管理规定》第二十三条 在实施有限空间作业前和作业过程中，生产经营单位应当采取通风措施，确保有限空间内的氧含量始终符合国家标准。严禁使用纯氧通风换气。

⁷ 《河北省有限空间作业安全管理规定》第十五条 从事有限空间作业应当遵循先通风再检测后作业、内部作业外部监护、持续作业动态监测的原则，加强风险管控，确保整个作业过程处于安全受控状态。

⁸ 《安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

职不到位。承德市政集团有限公司主要负责人未健全本单位全员安全生产责任制，在项目维保期和有限空间作业期间安全责任制度设定上存在重大疏漏；未落实有限空间作业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；没有及时消除事故隐患；事故发生后存在漏报行为⁹。**三是有关安全管理人员隐患排查不到位。**未及时排查本公司安全生产制度、操作规程以及有限空间作业风险防范制度存在的制度疏漏和安全隐患，没有提出改进意见和建议，造成维保期以及有限空间作业期间安全生产责任不明确¹⁰。**四是分管二公司负责人履行职责范围内安全生产责任不到位。**未健全二公司全员安全生产责任制，在项目维保期和有限空间作业期间安全责任制度设定上存在重大疏漏，未落实二公司有限空间作业风险管控和隐患排查治理双重预防机制，没有及时消除事故隐患，履行职责范围内安全生产工作不到位¹¹。

（三）事故性质。河北承德县高新技术产业开发区承德城东产业新区污水处理厂“6·30”一般中毒窒息事故是一起漏报的生产安全责任事故。

四、有关单位存在的主要问题。

⁹ 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

¹⁰ 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

¹¹ 《安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

1. 河北承德县高新技术产业开发区规划建设局。履行承德城东污水处理厂管理责任不到位，未健全有限空间作业相关管理制度，未开展隐患排查。

2. 六沟镇党委和政府。履行属地监管责任不到位，对污水处理厂、地下管网等市政设施有限空间作业安全风险防范措施落实情况检查不到位。

3. 承德县住房和城乡建设局。履行市政领域行业监管不到位，没有明确对城东污水处理厂、有关地下管网等市政设施的内部监管责任。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予党政纪处分和组织处理的责任人员

1. 曹 X 涛，中共党员，河北承德县高新技术产业开发区管委会规划建设局科员，负责与承德市政建设集团对接，处理城东污水处理厂日常工作，履行有限空间作业风险管控工作不到位，对事故发生负有管理责任，建议给予政务警告。

2. 刘 X 锋，群众，河北承德县高新技术产业开发区管委会规划建设局副局长（代理局长工作），承担城东污水处理厂管理工作，未健全相关管理制度，开展隐患排查，对事故发生负有管理责任，建议给予诫勉谈话。

3. 张 X 东，中共党员，六沟镇应急办科员，没有开展对污水处理厂、地下管网等市政设施监督检查工作，对事故发生负有监管责任，建议给予诫勉谈话。

4. 郭 X 涛，中共党员，六沟镇副镇长，没有组织开展对污水处理厂、地下管网等市政设施监督检查工作，对事故发生负有领导责任，建议给予批评教育。

5. 唐 X，中共党员，承德县住房和城乡建设局局长，对住房和城乡建设局内有关监管责任未进行明确，对事故发生负有领导责任，建议给予提醒谈话。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1. 郑 X 存，中共党员，承德市政建设集团有限公司董事长、法定代表人，负责本公司全面工作，未健全本单位全员安全生产责任制，在项目维保期和有限空间作业期间安全责任制度设定上存在重大疏漏；未落实有限空间作业风险管控和隐患排查治理双重预防机制；没有及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第 95 条第一项¹²规定，建议由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 202597 元 40% 即 81038.8 元的罚款；事故发生后存在漏报行为，依据《生产安全事故调查处理条例》第 35 条第二项¹³的规定，建议由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 202597 元 60% 即 121558.2 元的罚款；合并处以 202597 元的罚款。

2. 刘 X 勇，中共党员，承德市政建设集团有限公司安全副总

¹² 《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

¹³ 《生产安全事故调查处理条例》第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入 40% 至 80% 的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；

经理。分管公司安全生产工作，未及时排查本公司安全生产制度、操作规程以及有限空间作业风险防范制度存在的制度疏漏和安全隐患，没有提出改进意见和建议，造成维保期以及有限空间作业期间安全生产责任不明确，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第 96 条¹⁴的规定，建议由承德县住房和城乡建设局提请发证机关吊销其安全生产有关资格证书，并由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 163384 元 20% 即 32676.8 元的罚款。

3. 刘 X 永，群众，承德市政建设集团有限公司安全处处长，负责公司安全生产具体工作，未及时排查本公司安全生产制度、操作规程以及有限空间作业风险防范制度存在的制度疏漏和安全隐患，没有提出改进意见和建议，造成维保期以及有限空间作业期间安全生产责任不明确，对事故的发生负有责任。依据《安全生产法》第 96 条¹⁴的规定，建议由承德县住房和城乡建设局提请发证机关吊销其安全生产有关资格证书，并由承德县应急管理局对其处以 2022 年年收入 80686 元 20% 即 16137.2 元的罚款。

4. 佟 X 明，群众，承德市政建设集团有限公司二公司经理，负责二公司全面工作，未健全二公司全员安全生产责任制，在项目维保期和有限空间作业期间安全责任制度设定上存在重大

¹⁴ 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

疏漏，未落实二公司有限空间作业风险管控和隐患排查治理双重预防机制，没有及时消除事故隐患，履行职责范围内安全生产工作不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第96条¹⁴的规定，建议由县应急管理局处以其2022年年收入113390元20%即22678元的罚款。

（三）对事故责任单位的处理建议

承德市政建设集团有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制和规章制度存在重大疏漏，未健全有限空间作业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全有限空间作业风险化解机制，安全防范措施落实不到位；未给从业人员配备有限空间作业所需的劳动防护用品；依据《安全生产法》第114条第一款第一项¹⁵的规定，建议由县应急管理局处以70万元罚款。

（四）对有关党委政府和部门的处理建议

建议河北省承德县高新技术产业开发区党工委和管委会、六沟镇党委和政府、县住建局分别向县委县政府做出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议。

1. 承德市政建设集团有限公司，深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业主体责任，组织开展全员有限空间作业警示

¹⁵ 《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

教育培训，重新组织修订本公司安全管理制度，重新开展安全风险辨识，健全全员安全生产责任制，明确各层级安全风险管控责任人，特别要补充完善质保维修期间和危险作业期间安全风险防范制度和措施。对包括有限空间作业在内的高风险作业管控措施、管控层级、申请流程、审批层级等要明确到具体人员。

2. 承德县高新技术产业开发区，按照《安全生产法》对开发区安全生产工作的有关要求，配合行业监管部门和有关乡镇做好安全生产日常检查。及时向有关行业监管部门和乡镇通报项目进度，便于行业监管部门和属地乡镇开展安全生产执法检查和业务指导。同时，进一步加强本单位直接管理项目、市政设施的安全生产工作。

3. 县住房和城乡建设局和六沟镇党委政府，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持安全生产“底线思维”和“红线意识”，健全本单位安全监管责任体系，县住建局应组织开展市政领域有限空间作业安全警示教育；县住建局和六沟镇党委政府应进一步明确单位内部包括污水处理设施、市政地下管网在内的行业安全监管责任；认真贯彻落实《河北省有限空间作业安全管理规定》有关要求，将有限空间作业情况纳入安全生产监督管理的重要内容，建立并及时更新生产经营单位有限空间管理台账，督促生产经营单位落实有限空间安全生产主体责任，加强执法检查，及时查处有限空间作业违法

行为。